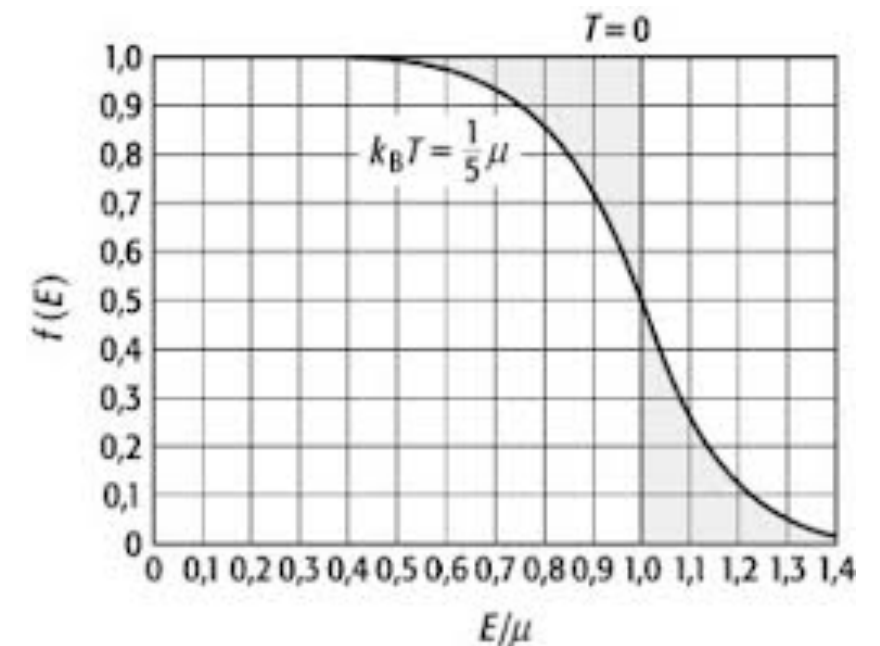
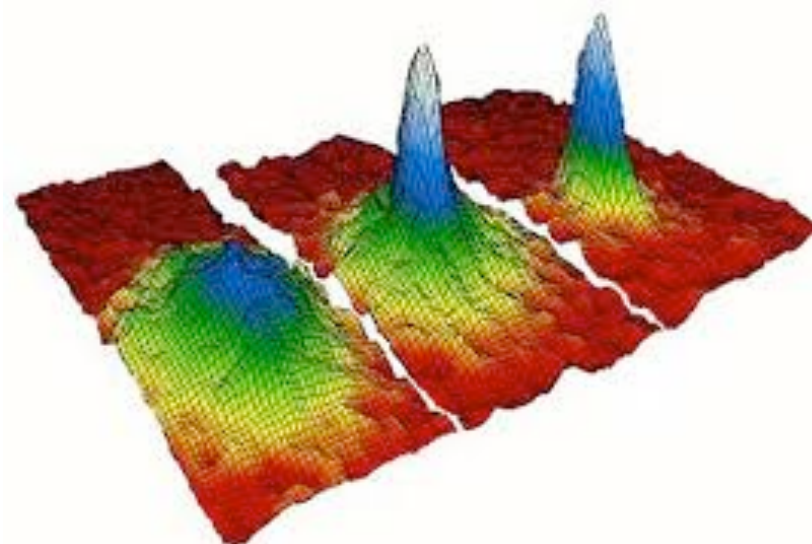


Theoretische Physik 4A

Statistische Mechanik & Thermodynamik

(TUM, Wintersemester 2025/26)

Peter Rabl



1. Einleitung & historischer Überblick

1.1 Ziel der statistischen Physik

- **Klassische Mechanik**: Ein System aus N Teilchen wird durch den Ort $\vec{x}_i(t)$ (im 3D Raum) und Impuls $\vec{p}_i(t)$ jedes Teilchens, sowie den Newtonschen Bewegungsgleichungen beschrieben:

$$\dot{\vec{x}}_i(t) = \frac{\vec{p}_i(t)}{m_i}$$

$$\dot{\vec{p}}_i(t) = \vec{F}_i(\vec{x}_1(t), \vec{x}_2(t), \dots, \vec{x}_N(t), t)$$

Wechselwirkungen zwischen Teilchen
und externe Kräfte



Das System ist durch die Lösung dieser $6N$ Differentialgleichungen + Anfangsbedingungen vollständig bestimmt !

Aber: “makroskopische” Systeme (Gase, Festkörper, ...) $\Rightarrow N \sim 10^{23}$

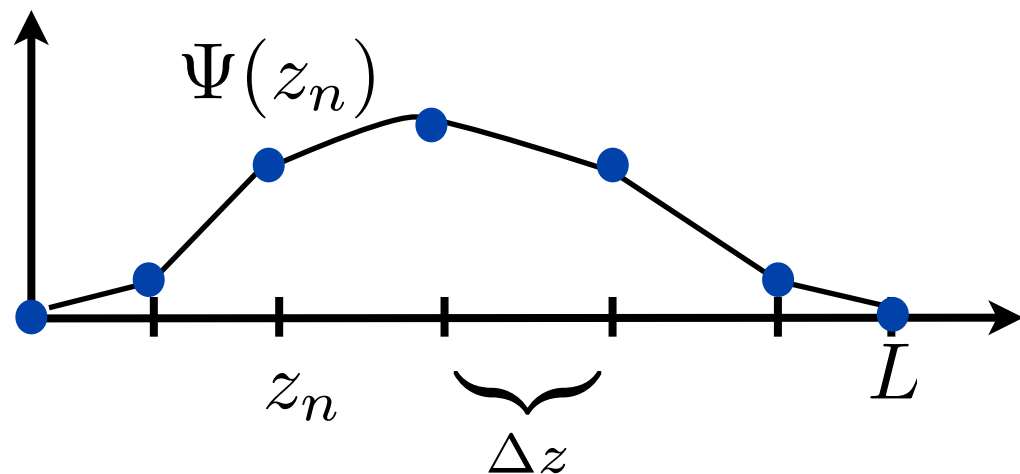
exakte Lösung nicht möglich !

- **Quantenmechanik:** Ein System aus N Teilchen wird durch eine Wellenfunktion $\Psi(t) \equiv \Psi(t, \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N)$ in einem **unendlich-dimensionalen** Hilbertraum und der Schrödingergleichung beschrieben:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t) = \left[\sum_i -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}_i^2 + \underbrace{V(\vec{x}_i)}_{\text{externes Potential}} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \underbrace{U_{ij}(\{\vec{x}_i\})}_{\text{Wechselwirkung}} \right] \Psi(t)$$

kinetische Energie
externes Potential
Wechselwirkung

Numerik: kontinuierliche Freiheitsgrade $\Rightarrow$ Diskretisierung!



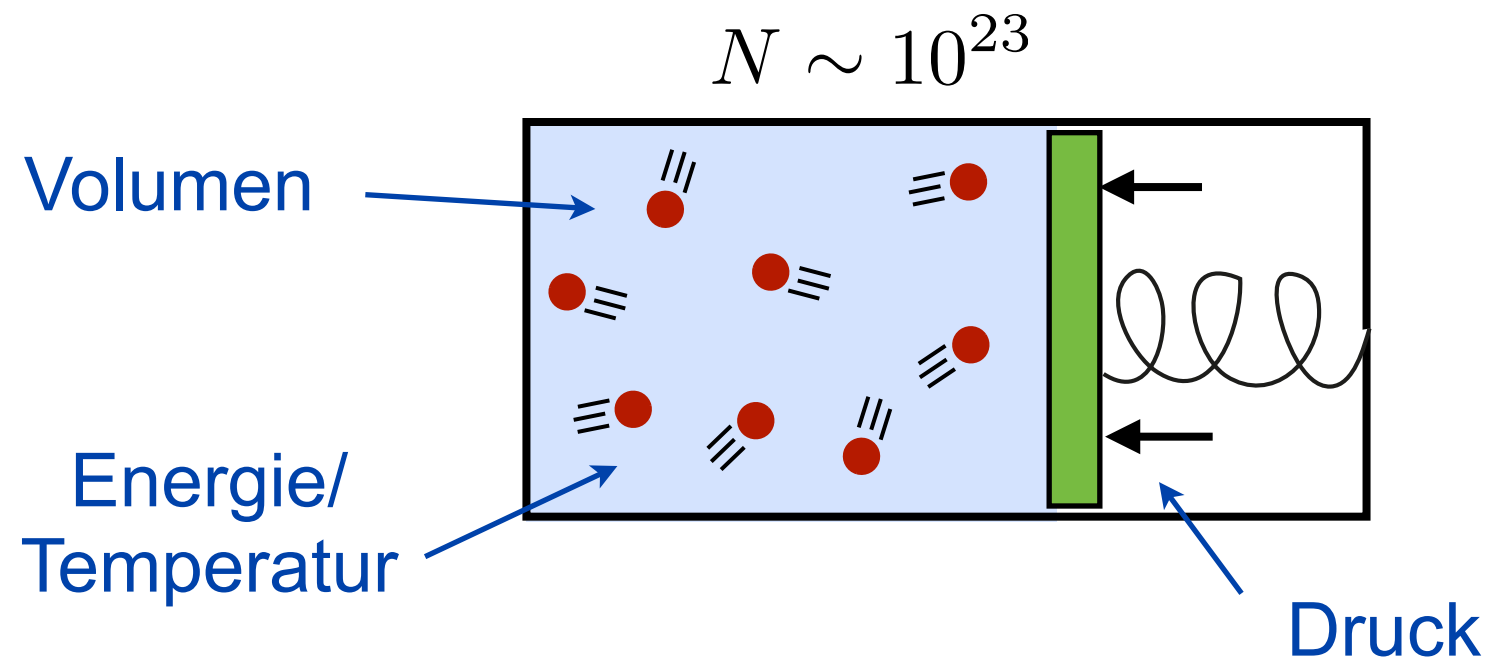
$\Rightarrow (L/\Delta z)$ Differentialgleichungen
(1 Teilchen, 1 Dimension)

N-Teilchen, 3D:

$$\# \text{ Diffgln. } \sim \left(\frac{L}{\Delta z} \right)^{3N}$$

exponentielle Skalierung !!!

- **Thermodynamik**: Einfache Zusammenhänge zwischen **makroskopischen Größen** (Volumen, Druck, Energie, Temperatur,) in Systemen aus $N \gg 1$ Teilchen.



z.B.: Zustandsgleichung ideales Gas: $pV = Nk_B T$

- Thermodynamische Gesetze beruhen auf Erfahrungswerten.
- Keine Herleitung systemspezifischer Parameter aus mikroskopischer Theorie.

**klassische Mechanik,
Elektrodynamik**

Quantenmechanik

Statistische Physik

Statistische Aussagen über **makroskopische Größen** ausgehend von einem **mikroskopischen Modell !**

(**exakt** für $N \rightarrow \infty$)

**Thermodynamik
makroskopischer Systeme**

1.2 Historischer Überblick

- **Vorgeschichte:**

-) **R. Bacon** (13. Jhdt.)
-) **J. Kepler** (1605)
-) **F. Bacon** (16./17. Jhdt.)
-) **R. Boyle** (17. Jhdt.)



Bewegung der “kleinsten Teile” eines Körpers als Ursache für Wärme

-) **G. Galilei** (16. Jhdt.)



erstes Thermometer

-) **G. Fahrenheit** (1714)
-) **A. Celsius** (1742)



reproduzierbare Temperaturskalen

-) **R. Boyle** (1662)
-) **E. Mariotte** (1676)
-) **J. Charles** (1787)
-) **J. Gay-Lussac** (1802)



Zustandsgleichung idealer Gase

- **Thermodynamik:**

-) **S. Carnot** (1824)



Umwandlung von Wärme in mechanische Arbeit, Wärmekraftmaschinen, Wirkungsgrad

-) **R. Mayer** (1842)

-) **J. Joule** (1845)

-) **H. Helmholtz** (1847)



Wärme ist Energie, allgemeine Formulierung des Energieerhaltungssatzes (1. Hauptsatz)

-) **W. Thompson** (Lord Kelvin)
(1850)



absolute Temperatur

-) **R. Clausius** (1854)



Begriff der Entropie (nicht nutzbare Wärme), irreversible Prozesse (2. Hauptsatz)

- **Statistische Physik:**

-) **D. Bernoulli** (1738)

} *Gasgesetze aus Bewegung kleinster Teilchen (“kinetische Gastheorie”)*

-) **J.C. Maxwell** (1860)

} *Methoden d. Wahrscheinlichkeitslehre, Beginn der statistische Mechanik*

-) **L. Boltzmann** (~1870)

} *Entropie als mikroskopische Größe, Verbindung zwischen stat. Physik und Thermodynamik*

-) **J. Gibbs** (1900)

} *Ensemble-Begriff, thermodynamische Potentiale, Phasenübergänge*

-) **M. Planck** (~1900)

-) **A. Einstein** (ab 1905)

} *“Quantenstatistik”
(Schwarzkörperstrahlung,
Bose-Einstein-Statistik, ...)*

-) **W. Nernst** (1905)

} *3. Hauptsatz, Unerreichbarkeit des absoluten Nullpunkts*

1.3 Wahrscheinlichkeitstheorie

(Grundlagen, Wiederholung)

1.3.1 Wahrscheinlichkeiten

Eine Größe (Zufallsvariable) X kann zufällig einen der diskreten Werte $\{X_n | n = 1, \dots, N\}$ annehmen. Wir bezeichnen mit

$$P(X_n) \equiv P(X = X_n)$$

die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem gegebenen Ereignis (z.B. in einem Experiment), der Wert $X = X_n$ auftritt. Das heisst, bei einer großen Anzahl von $M \rightarrow \infty$ Wiederholungen des selben Ereignisses wird der Fall $X = X_n$ insgesamt $N_n = P(X_n) \times M$ mal eintreten.

Es gilt: $(i) \quad 0 \leq P(X_n) \leq 1$ **positiv**

$(ii) \quad \sum_n P(X_n) = 1$ **normiert**

Für kontinuierliche Größen definieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert innerhalb des Intervalls $[A, B]$ annimmt als

$$P(X \in [A, B]) = \int_A^B p(X) dX$$

 **Wahrscheinlichkeitsdichte**

Es gilt:

$$(i) \quad 0 \leq p(X)$$

positiv

$$(ii) \quad \int p(X) dX = 1$$

normiert

und für (infinitesimal) kleine Intervalle:

$$P(X \in [X_0, X_0 + dX]) \simeq p(X_0) dX$$

1.3.2 Mittelwert, Varianz und Korrelationen

- Der Mittelwert (oder Erwartungswert) einer Zufallsvariable,

$$\langle X \rangle = \sum_n X_n P(X_n) \quad \text{bzw.} \quad \langle X \rangle = \int X p(X) dX$$

bestimmt den Wert, der gemittelt über viele Ereignisse angenommen wird.

Achtung: Mittelwert $\neq$ wahrscheinlichster Wert!

Analog dazu ist der Erwartungswert einer beliebigen Funktion $F(X)$ durch

$$\langle F(X) \rangle = \sum_n F(X_n) P(X_n) \quad \text{bzw.} \quad \langle F(X) \rangle = \int F(X) p(X) dX$$

gegeben.

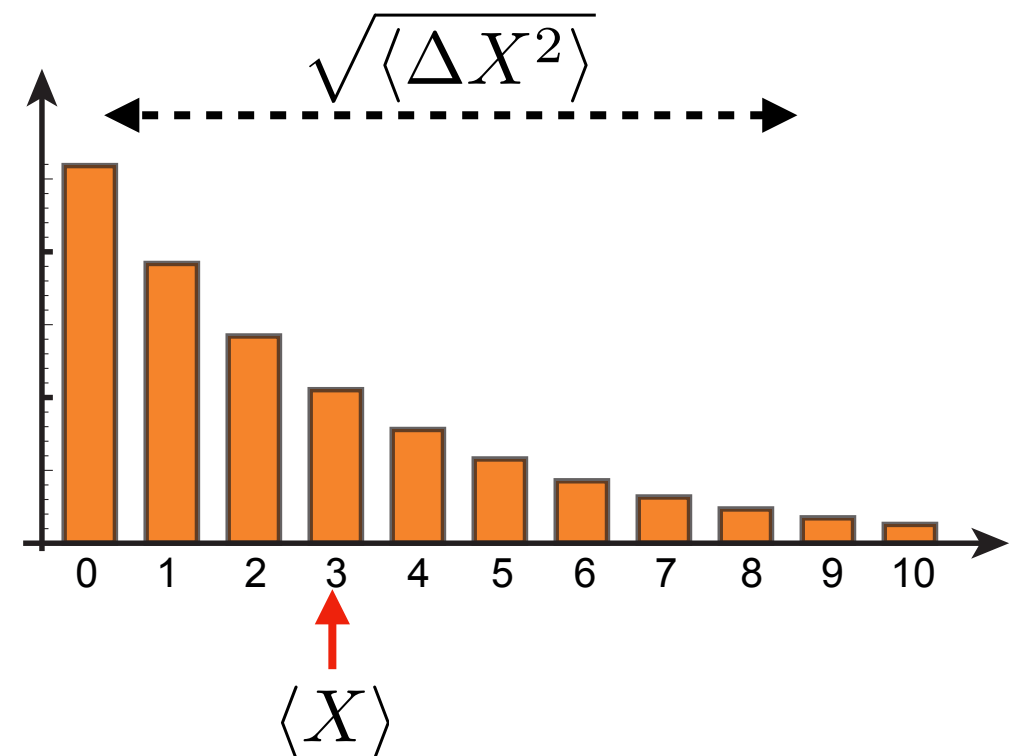
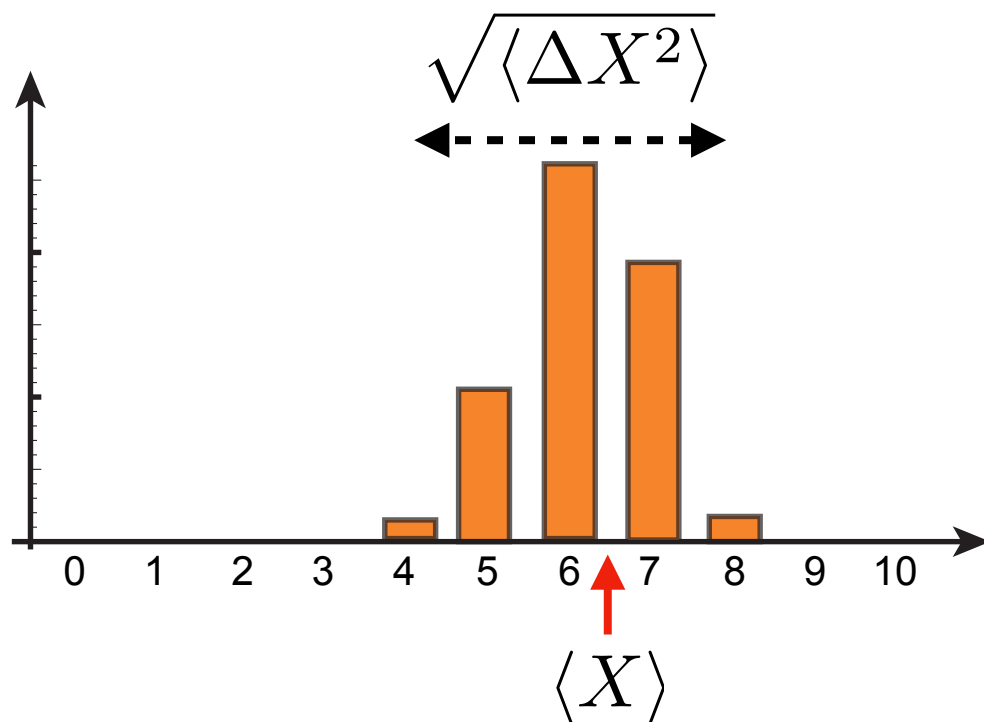
- Die Varianz einer Verteilung,

$$\langle \Delta X^2 \rangle = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

bestimmt die mittlere Abweichung der tatsächlich auftretende Werte vom Mittelwert.

D.h., nur wenn $\sqrt{\langle \Delta X^2 \rangle} \lesssim \langle X \rangle$ ist der Mittelwert eine “brauchbare” Größe.

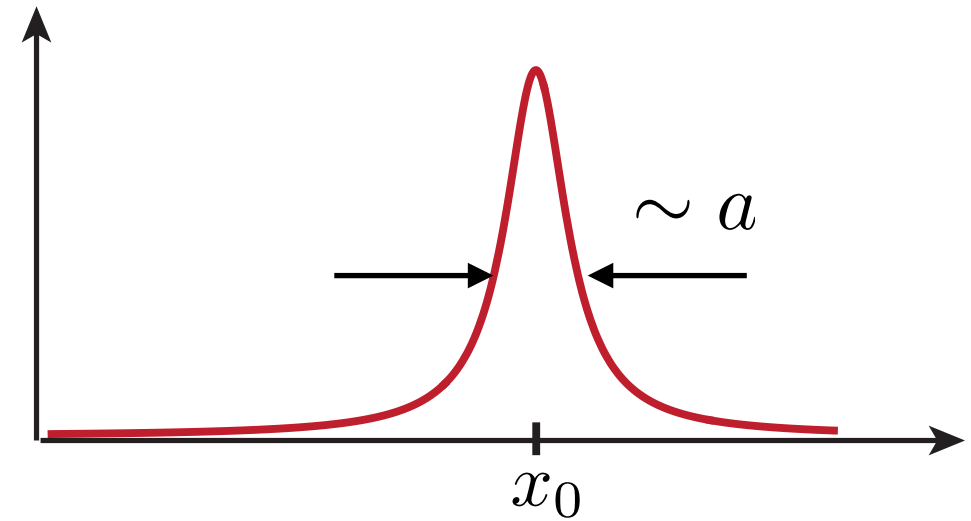
Bsp:



Achtung: Mittelwert und Varianz existieren nicht für alle Verteilungen!

Bsp: Cauchy (Lorentz) Verteilung:

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \frac{a}{(x - x_0)^2 + a^2}$$



$$\Rightarrow \quad \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \, x p(x) \quad \sim \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x} \quad \sim \quad \infty$$

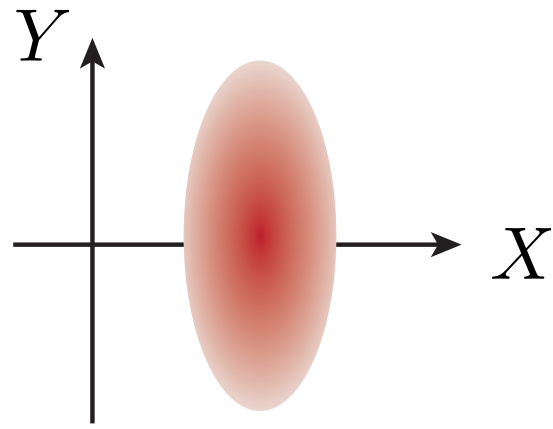
- Für Verteilungen von mehreren Variable sind die Kovarianzen durch

$$C_{XY} = \langle (X - \langle X \rangle)(Y - \langle Y \rangle) \rangle = \langle XY \rangle - \langle X \rangle \langle Y \rangle$$

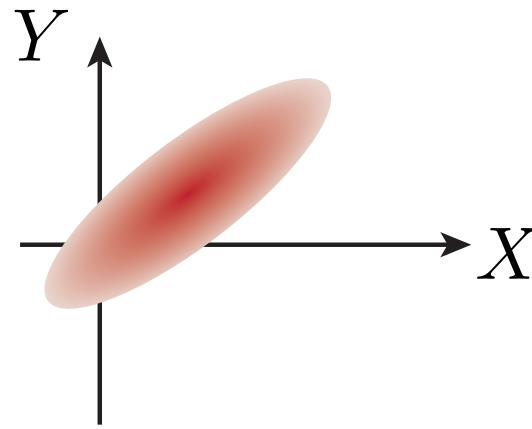
definiert und bestimmen **Korrelationen** zwischen zwei Größen.

Zwei Größen sind **statistisch unabhängig** (unkorreliert) wenn:

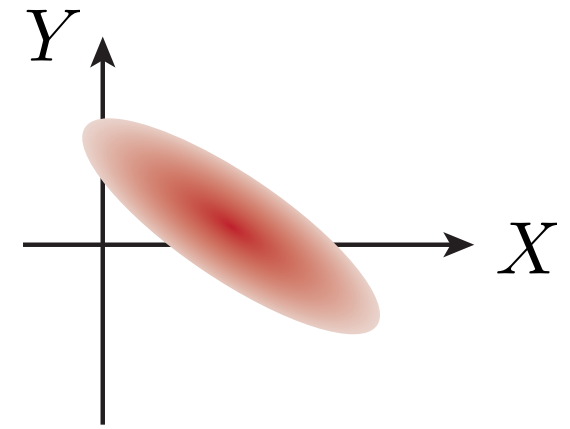
$$P(X, Y) = P(X)P(Y) \quad \Rightarrow \quad C_{XY} = 0$$



$$C_{XY} = 0$$



$$C_{XY} > 0$$



$$C_{XY} < 0$$

1.3.3 Beispiele

(1) Poisson Verteilung: $P(N) = \frac{\lambda^N}{N!} e^{-\lambda}$

$$\langle N \rangle = \sum_{N=0}^{\infty} N \frac{\lambda^N}{N!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{\lambda^N}{N!} = e^{-\lambda} \lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

$$\langle N^2 \rangle = \sum_{N=0}^{\infty} N^2 \frac{\lambda^N}{N!} e^{-\lambda} = \lambda + e^{-\lambda} \sum_{N=0}^{\infty} N(N-1) \frac{\lambda^N}{N!} = \dots = \lambda + \lambda^2$$

Für die Poissonverteilung gilt: $\langle N \rangle = \langle \Delta N^2 \rangle = \lambda$

(2) Binomialverteilung:

$$w_N(k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{(N-k)}, \quad \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}$$

$$\langle k \rangle = \sum_{k=0}^N k \frac{N!}{k!(N-k)!} p^k (1-p)^{N-k}$$

$$= pN \sum_{k=1}^N \frac{(N-1)!}{(k-1)!(N-1-(k-1))!} p^{(k-1)} (1-p)^{N-1-(k-1)}$$

$$= pN \underbrace{\sum_{\ell=0}^M \binom{M}{\ell} p^{\ell} (1-p)^{M-\ell}}_{(p+(1-p))^M = 1} = pN$$


$$\begin{aligned} \ell &= k-1 \\ M &= N-1 \end{aligned}$$

$$\langle \Delta k^2 \rangle = \dots = Np(1-p)$$

(ähnliche Rechnung)

(3) Normalverteilung (Gauß-Verteilung):

$$x \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : \quad p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\Rightarrow \quad \langle x \rangle = \mu, \quad \langle \Delta x^2 \rangle = \sigma^2$$

weitere Momente:

$$\langle x^3 \rangle = \mu^3 + 3\mu\sigma^2, \quad \langle x^4 \rangle = \mu^4 + 6\mu^2\sigma^2 + 3\sigma^4$$

(alle Momente $\langle x^n \rangle$ existieren)

Zur Erinnerung:

$$\text{Gauß-Integral:} \quad \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-a(x-b)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

1.3.4 Charakteristische Funktion

Def: Für eine gegebene Verteilung $p(X)$ ist die Fourier-Transformierte

$$\varphi_X(t) = \langle e^{itX} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dX p(X) e^{itX}$$

die entsprechende *charakteristische Funktion*.

Analog definiert man für diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen:

$$\varphi_X(t) = \sum_{n=1}^N P(X_n) e^{iX_n t}$$

Eigenschaften:

- Die charakteristische Funktion existiert für alle normierten Verteilungen.

(Da $|e^{iXt}| \leq 1$.)

- Die charakteristische Funktion enthält die selbe Information wie die ursprüngliche Verteilung, und es gilt

$$p(X) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dt \varphi_X(t) e^{-itX}$$

- Aus der Entwicklung der Exponentialfunktion erhält man:

$$\varphi_X(t) = \langle e^{itX} \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle X^n \rangle}{n!} (it)^n \quad \Rightarrow \quad \langle X^n \rangle = \frac{1}{i^n} \frac{\partial^n \varphi_X}{\partial t^n} \Big|_{t=0}$$

Die Momente einer Verteilung können aus Ableitungen der charakt. Funktion erhalten werden (“momenterzeugende Funktion”).

- Für zwei unabhängig Größen X und Y gilt für die Summe $Z = X + Y$:

$$\varphi_Z(t) = \langle e^{i(X+Y)t} \rangle = \langle e^{iXt} \rangle \langle e^{iYt} \rangle = \varphi_X(t) \varphi_Y(t)$$

Beispiel 1: Gauß-Verteilung

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{ixt} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = e^{i\mu t} e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

$$\Rightarrow \quad \langle x \rangle = \frac{1}{i} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \Big|_{t=0} = \mu, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{1}{i^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} \Big|_{t=0} = \mu^2 + \sigma^2$$

Beispiel 2: Exponentialverteilung

$$p(x) = \frac{1}{a} e^{-x/a}, \quad x \in [0, \infty)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} dx e^{ixt} e^{-x/a} = \frac{1}{1 - iat}$$

$$\Rightarrow \quad \langle x \rangle = \frac{1}{i} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \Big|_{t=0} = a, \quad \langle x^n \rangle = \frac{1}{i^n} \frac{\partial^n \varphi}{\partial t^n} \Big|_{t=0} = n! a^n$$